

팀원 역할 기술서

— Debut Loop!

팀명: 새벽 4시

3인 팀. 개발 1명(박선미), 디자이너 2명(장권익, 김지윤).



01 팀 구성

이름	역할	담당 영역
박선미	게임 기획 · PM · 오케스트레이터 · 개발	게임 시스템 설계, 일정·범위 관리, AI 에이전트 오케스트레이션, 전체 구현, 빌드·배포
장권익	시니어 디자이너	스토리 기획, 캐릭터 디자인, 영상 제작
김지윤	디자이너	아트 컨셉 기획, 배경 및 GUI 디자인

NOTE 스토리 기획은 3인 공동 작업입니다.

아이돌 세계관은 김지윤, 회귀(루프) 구조는 박선미, 캐릭터 서사와 스토리라인 세부 설정은 장권익이 맡아 각자의 축을 세우고 서로 맞물리게 조율했습니다.

02 팀원별 담당 내역

박선미 게임 기획 · PM · 바이트코딩 오케스트레이터 · 개발

스토리 기획 — 회귀(루프) 구조

- 데뷔 참사 → 3년 전으로 되감기는 루프 설정과, 회귀가 게임 규칙과 맞물리는 방식
- 회차가 쌓일수록 이전 선택이 계승되는 구조 (2회차 정속·빠른 모드)

게임 기획

- 장르와 구조
 - 서브컬처 지향의 Reigns 풍 로그라이트
 - 카드 스와이프로 선택하고, 실패하면 회귀해 다시 도전하는 장르 구조 설계
- 코어 루프
 - 본게임 스토리의 캐릭터 스와이프 구조(좌우로 밀어 선택하면 상태 5종 게이지 변동)
 - 카드덱 구조(연습하기로 카드를 모아 관문에서 사용하는 수집·소비 사이클)
 - 메인 로비 화면 구성(회차 진입, 사이드 메뉴, 카드덱 시트의 배치와 동선)
- 주차 단위 재미 요소
 - 연습하기 세부 미니게임 6종
 - 관문 게임 5종
 - 오디션 개최(멤버 영입과 점검으로 영입 혹은 보류, 탈락 결정)
- 밸런싱
 - 상태 게이지 초기값·증감 폭, 관문 배치 간격, 회차 계승 값 설계

PM

- 제출 요건 기준의 일정·범위 관리
- 3차에 걸친 QA 계획 수립과 진행 관리
- 디자이너 2인의 작업 순서 조율

바이트코딩 오케스트레이터

- AI 에이전트에게 줄 설계 문서·작업 지시서를 작성하고, 산출물을 검증·반려하는 방식으로 구현 진행
- 에이전트가 지켜야 할 작업 규약을 명시화
 - 커밋 승인 절차, 워크트리 격리, 히스토리 관리 기준

개발

- TypeScript + PixiJS v8 + Vite 기반 웹 게임 전체
- Capacitor로 Android·iOS 패키징
- 자산 협업 파이프라인
 - 디자이너가 개발환경을 세팅하지 않고도, 아트를 교체할 수 있는 슬롯 기반 에디터 구조, 인게임 에디터 6종 (스토리 플로우 · 배경 · UI 스킨 · 캐릭터 · BGM · 리듬 노트)
- GitHub 저장소 운영, PR 단위 작업 이력, CI(타입체크·테스트), GitHub Pages 배포, APK 빌드

02 팀원별 담당 내역

장권익 시니어 디자이너

스토리 기획 — 캐릭터 서사와 스토리라인 세부 설정

- 캐릭터별 배경·동기·관계 설정
- 막별 전개와 분기, 비트 단위 대사와 장면 구성
- 세계관과 회귀 구조 위에 실제로 읽히는 이야기를 붙이는 작업

캐릭터

- 캐릭터 5인의 비주얼 컨셉과 표정 세트
- 캐릭터 스킨 슬롯 — 전신(일상복·연습복·무대의상), 반신 초상, 표정 5종

GUI

- UI 스킨 슬롯 — 버튼, 배너, 게이지 바, 카드 프레임, 아이콘, 팝업 프레임
- 관문 미니게임 UI 일체

영상 제작

- 게임 전체 플레이 영상 (Youtube 업로드용)
- 프롤로그 영상 (35초, 내레이션 자막·음성 포함)
- 타이틀 화면 · 로딩 화면 영상
- 캐릭터 idle 알파 영상 — Chrome용 webm과 iOS용 HEVC mov 두 벌

김지윤 디자이너

스토리 기획 — 아이돌 세계관

- 연습생에서 데뷔까지의 아이돌 산업 배경 설정
- 기획사·무대·연습실 등 세계를 이루는 장소와 규칙
- 이 세계관이 게임의 5종 게이지(멘탈·평판·유대·실력·자본)로 환산되는 방향

아트 컨셉 기획

- 전체 비주얼 톤 설정 (파스텔 아이돌 감성)
- 화면별 레이아웃 방향

배경

- 막별 배경, 관문 배경, 연습·오디션·타이틀 화면 배경

GUI

- UI 스킨 슬롯 — 버튼, 배너, 게이지 바, 카드 프레임, 아이콘, 팝업 프레임
- 로비 화면 구성 요소 (원형 START 버튼, 사이드 아이콘, 카드덱 배너)

QA

- QA 총괄 — QA 체크리스트 생성 및 관리, 최종 점검
- github issue 관리

03협업·분업 방식

코드와 아트의 분리

디자이너가 코드를 열지 않고 아트를 교체할 수 있도록 **슬롯 기반 자산 파이프라인**을 만들었습니다. 개발자가 슬롯(위치·크기·표시 규칙)을 정의하고, **디자이너는 디자인 작업에만 집중할 수 있도록**, 웹 에디터에서 이미지를 드롭하여, 업로드 즉시 게임에 반영되어 빌드나 배포를 기다리지 않습니다. 배율·농도·좌표는 에디터 UI에서 조정하고 저장하면 코드에 반영. 이 구조 덕분에 세 사람이 같은 파일을 두고 충돌할 일이 없었습니다.

QA 순환

① 디자이너가 체크리스트(스프레드시트)로 화면별 검수 → ② 검수 결과를 GitHub 이슈로 등록 (자동 동기화) → ③ 개발자가 이슈를 우선순위로 처리하고 결과를 이슈에 회신 → ④ 디자이너가 수정 결과를 확인하고 이슈 종료

총 3차 QA를 계획했고, 37건의 이슈를 발행하여, 이 중 18건은 디자이너가 에디터에서 직접 해결했습니다.

원격 협업

개발 중인 빌드와 에디터 허브 페이지를 **Cloudflare Tunnel URL로 공유**해, 디자이너가 자기 기기에서 실시간으로 확인하고 바로 아트를 교체했습니다. APK와 웹 빌드를 병행 제공해 실기와 브라우저 양쪽에서 검수했습니다.

04기여 요약

영역	박선미	장권익	김지윤
게임 기획·밸런싱	●		
일정·범위 관리 (PM)	●		
스토리 기획	●	●	●
아트 컨셉	○	○	●
캐릭터 디자인		●	○
영상 제작		●	○
배경·GUI 디자인		○	●
AI 에이전트 오케스트레이션	●		
구현 (코드 전체)	●		
자산 파이프라인·에디터	●		
QA 검수	●	●	●
빌드·배포	●		

● 주담당 · ○ 참여